



第5章

数值插值方法与计算实验

教师：肖依永|刘杰|王洵|周晟瀚
可靠性与系统工程学院

课前回顾

数值插值方法

x_i	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
y_i	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4

$\phi(x)$

$\phi(x_i) = y_i, (i=0,1,2,\dots,n)$

$y = f(x)$



代数多项式插值函数

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

课前回顾

数值插值方法

➤ Lagrange插值
$$P_n(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 + l_2(x)y_2 + \cdots + l_n(x)y_n = \sum_{k=0}^n l_k(x)y_k$$

$$l_i(x) = \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)}$$

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$$

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)|$$

课前回顾

数值插值方法

➤ Newton插值

$$P_n(x) = a_0\varphi_0 + a_1\varphi_1 + \cdots a_n\varphi_n$$

$$\varphi_0(x) \equiv 1$$

$$\varphi_k(x) = (x - x_{k-1})\varphi_{k-1}(x) = (x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{k-1})$$

$$a_n = f[x_0, \cdots, x_n] \quad \text{差商}$$

$$\begin{aligned} R_n(x) &= f(x) - P_n(x) \\ &= f[x_0, x_1, \cdots, x_n, x](x - x_0)\cdots(x - x_n) \end{aligned}$$

$$f[x_0, \cdots, x_n] = \frac{f^n(\xi)}{(n)!}$$

$$f[x_i, x_{i+1}, \cdots, x_{i+k}] = \frac{f[x_i, x_{i+1}, \cdots, x_{i+k-1}] - f[x_{i+1}, x_{i+2}, \cdots, x_{i+k}]}{x_i - x_{i+k}}$$

课前回顾

数值插值方法

➤ 等距节点插值 $x_k = x_0 + kh$ $x = x_0 + th$

Newton前向插值公式

$$f(x) = f(x_0) + \Delta y_0 t + \frac{1}{2!} \Delta^2 y_0 t(t-1) + \cdots + \frac{1}{n!} \Delta^n y_0 t(t-1) \cdots (t-n+1) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{t(t-1) \cdots (t-n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) \quad \xi \in [x_0, x_n]$$

Newton后向插值公式

$$f(x) = f(x_0) + \nabla y_0 t + \frac{1}{2!} \nabla^2 y_0 t(t+1) + \cdots + \frac{1}{n!} \nabla^n y_0 t(t+1) \cdots (t+n-1) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{t(t+1) \cdots (t+n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) \quad \xi \in [x_0, x_n]$$

课前回顾

数值插值方法

➤ 等距节点插值

向前差分表

x_i	$f(x_i)$	k	Δy_k	$\Delta^2 y_k$	$\Delta^3 y_k$	$\Delta^4 y_k$
x_0	$f(x_0)$	0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_0$	$\Delta^4 y_0$
x_1	$f(x_1)$	1	Δy_1	$\Delta^2 y_1$	$\Delta^3 y_1$	
x_2	$f(x_2)$	2	Δy_2	$\Delta^2 y_2$		
x_3	$f(x_3)$	3	Δy_3			
x_4	$f(x_4)$					

向后差分表

x_i	$f(x_i)$	k	Δy_k	$\Delta^2 y_k$	$\Delta^3 y_k$	$\Delta^4 y_k$
x_0	$f(x_0)$	0				
x_1	$f(x_1)$	1	Δy_1			
x_2	$f(x_2)$	2	Δy_2	$\Delta^2 y_2$		
x_3	$f(x_3)$	3	Δy_3	$\Delta^2 y_3$	$\Delta^3 y_3$	
x_4	$f(x_4)$	4	Δy_4	$\Delta^2 y_4$	$\Delta^3 y_4$	$\Delta^4 y_4$

课前回顾

数值插值方法

[例]已知 $y=(x)^{1/2}$ 的函数表, 求 $(1.01)^{1/2}$, $(1.28)^{1/2}$

x_i	$f(x_i)$	Δy_k	$\Delta^2 y_k$	$\Delta^3 y_k$	$\Delta^4 y_k$
<i>1.00</i>	<i>1.00000</i>	<i>0.02470</i>	<i>-0.00059</i>	<i>0.00005</i>	
<i>1.05</i>	<i>1.02470</i>	<i>0.02411</i>	<i>-0.00054</i>	<i>0.00004</i>	
<i>1.10</i>	<i>1.04881</i>	<i>0.02357</i>	<i>-0.00050</i>		<i>0.00001</i>
<i>1.15</i>	<i>1.07238</i>	<i>0.02307</i>		<i>-0.00049</i>	
<i>1.20</i>	<i>1.09545</i>	<i>0.02258</i>	<i>-0.00046</i>		
<i>1.25</i>	<i>1.11803</i>	<i>0.02212</i>			
<i>1.30</i>	<i>1.14015</i>				

解: 前三阶差分接近0, 可用二次插值多项式, 用Newton前插值公式, $x_0=1.00$,

$$h=0.05, t=0.2$$

$$f(1.01) = f(x_0) + \Delta y_0 t + \frac{1}{2!} \Delta^2 y_0 t(t-1)$$

$$= 1.0 + 0.2 \times (0.02470) + 0.5 \times \frac{1}{5} \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times (-0.00059)$$

真实值=1.004987562

误差=0.000046838

$$= 1.0050344$$

课前回顾

数值插值方法

[例]已知 $y=(x)^{1/2}$ 的函数表, 求 $(1.01)^{1/2}$, $(1.28)^{1/2}$

x_i	$f(x_i)$	Δy_k	$\Delta^2 y_k$	$\Delta^3 y_k$	$\Delta^4 y_k$
<i>1.00</i>	<i>1.00000</i>	<i>0.02470</i>	<i>-0.00059</i>	<i>0.00005</i>	
<i>1.05</i>	<i>1.02470</i>	<i>0.02411</i>	<i>-0.00054</i>	<i>0.00004</i>	
<i>1.10</i>	<i>1.04881</i>	<i>0.02357</i>	<i>-0.00050</i>		<i>0.00001</i>
<i>1.15</i>	<i>1.07238</i>	<i>0.02307</i>			
<i>1.20</i>	<i>1.09545</i>	<i>0.02258</i>	<i>-0.00049</i>	<i>0.00003</i>	
<i>1.25</i>	<i>1.11803</i>	<i>0.02212</i>	<i>-0.00046</i>		
<i>1.30</i>	<i>1.14015</i>				

解: 前三阶差分接近0, $x=1.28$ 接近1.30 , 可用Newton后插值公式,

$$x_0=1.30, \quad h=0.05, \quad t = -2/5 \quad \nabla y_0 = \Delta y_5 \quad \nabla^2 y_0 = \Delta^2 y_4 \quad \nabla^3 y_0 = \Delta^3 y_3$$

$$f(1.28) = f(x_0) + \nabla y_0 t + \frac{1}{2!} \nabla^2 y_0 t(t+1)$$

$$= 1.14015 + \left(-\frac{2}{5}\right) \times (0.02212) + 0.5 \times \left(-\frac{2}{5}\right) \times \left(-\frac{2}{5} + 1\right) \times (-0.00046)$$

真实值=1.131370850

误差=0.00001365

$$= 1.1313572$$

目录

主要内容

- 5.1 插值基本概念
- 5.2 Lagrange插值
- 5.3 Newton插值
- 5.4 等距节点插值
- **5.5 分段低次插值**
- **5.6 Hermite插值**
- **5.7 样条插值**

5.5 分段低次插值

问题： *Lagrange* 插值、 *Newton* 插值等插值多项式的次数是否越高，越精确？

事实： 并非如此。实际中很少用到高次多项式插值

- a. 高次插值多项式不一定更好地逼近未知函数
- b. 数值计算上高次插值多项式的计算会带来舍入误差的增大，从而引起计算失真
- c. 实践上作插值时一般只用一次、二次最多用三次插值多项式

5.5 分段低次插值

[例] 1901年龙格(Runge) 给出一个例子:

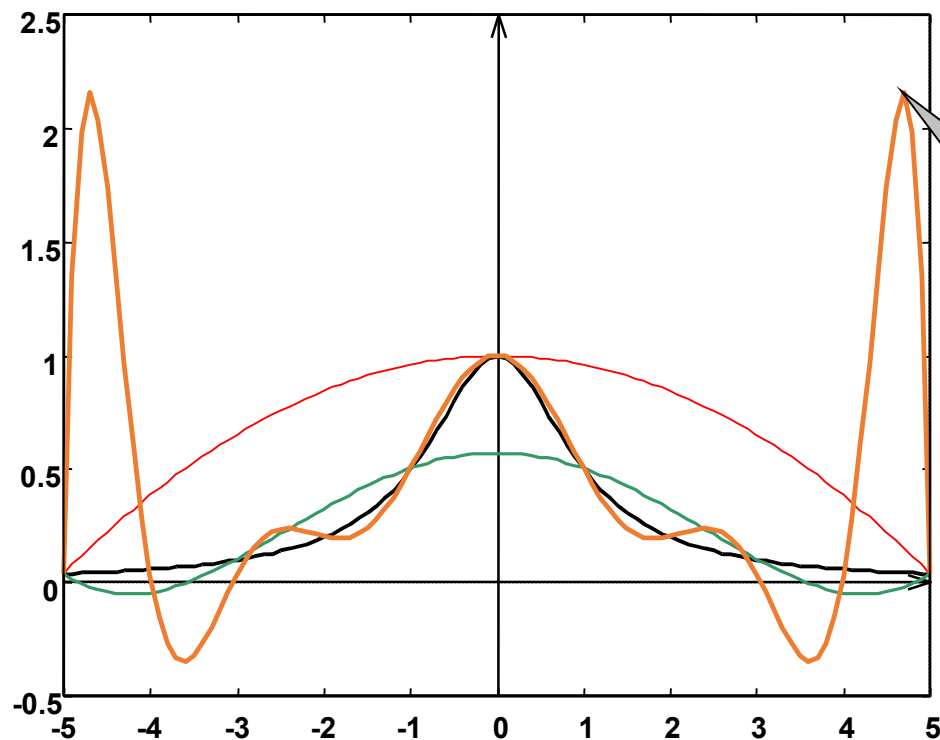
$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$

$f(x)$ 的任意阶导数都存在, 对它在 $[-1, 1]$ 上作插值

$n=10$

$n=4$

$n=2$



$L_n(x) \xrightarrow{\times} f(x)$

n 越大,
端点附近抖动
越大, 称为
Runge 现象

5.5 分段低次插值

[例]高次插值多项式的计算会带来舍入误差的增大

x_i	$f(x_i)$	Δy_k	$\Delta^2 y_k$	$\Delta^3 y_k$	$\Delta^4 y_k$		
0	0	1	6	6	0		
1	1	7	12	6			
2	8	19	18		6	0	
3	27	37		24			6
4	64	61	30		6	0	
5	125	91					
6	216						

x_i	$f(x_i)$	Δy_k	$\Delta^2 y_k$	$\Delta^3 y_k$	$\Delta^4 y_k$	$\Delta^5 y_k$	$\Delta^6 y_k$	
0	0	1	6	5	4	-10	-20	
1	1	7	11	9				
2	8	18	20		3	-6		-10
3	26	38		23		7		
4	64	61						
5	125	91	30					
6	216							

解决方法→ 分段低次插值

定义： 设 $f(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的函数，在 $[a,b]$ 上节点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ 的函数值为 $y_0, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, y_n$ ，若函数 $P(x)$ 满足条件

(1) $P(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续;

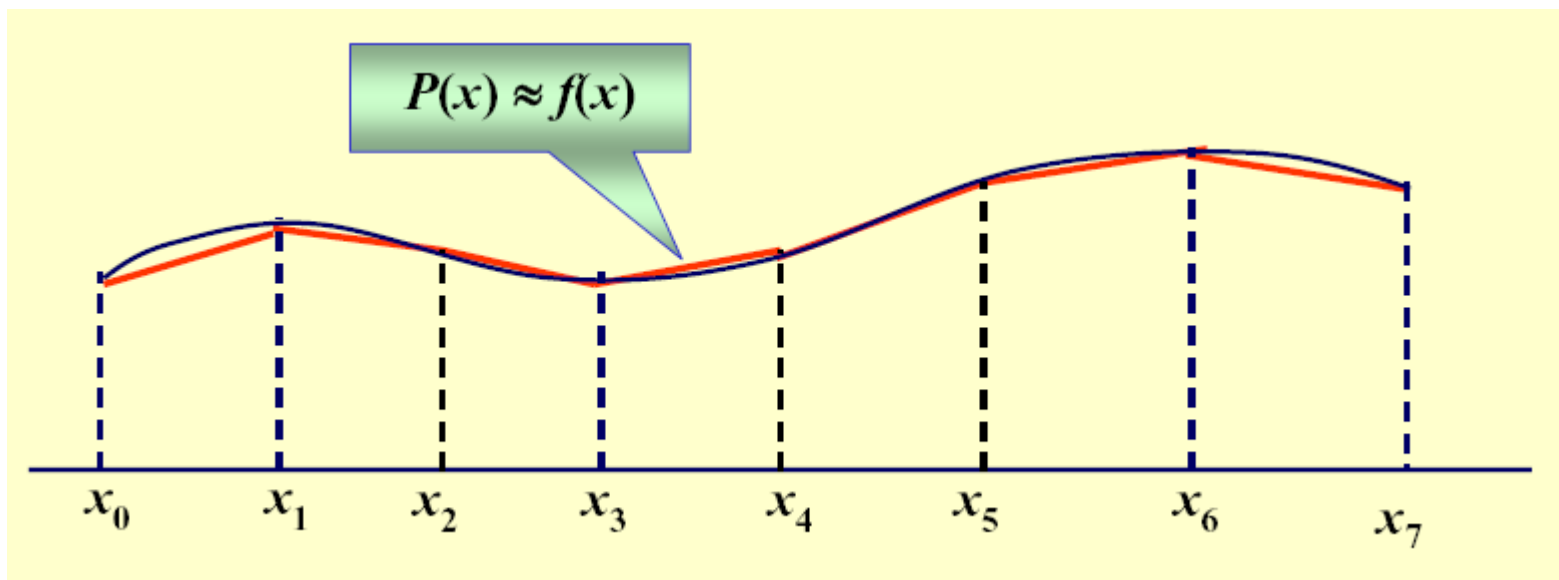
(2) $P(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ ($i=0,1,2,\dots,n-1$)上是次数为 m 的多项式;

则称 $P(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的**分段 m 次插值多项式**。

$m=1$ 称为分段线性插值

$m=2$ 称为分段二次插值

5.5.1 分段线性插值——用折线近似代替曲线



定义： $P(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且满足条件 $P(x_i) = f(x_i)$ ($i=0,1,\dots,n$)， $P(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ ($i=0,1,2,\dots,n-1$)上是线性函数，称 $P(x)$ 是**分段线性插值函数**

5.5.1 分段线性插值——用折线近似代替曲线

分段线性插值的构造:

由定义, $P(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}] (i=0,1,2,\cdots,n-1)$ 上是一次插值多项式;

$$P(x) = y_i \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} + y_{i+1} \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} \quad x_i \leq x \leq x_{i+1}$$

分段线性插值的余项:

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$$

定理: 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶连续导数 $f''(x)$, 且 $|f''(x)| \leq m$,

记: $h = \max |x_{i+1} - x_i|$, 就有估计:

$$|f(x) - P(x)| = |R(x)| \leq mh^2/8, \quad x \in [a,b]$$

注意到 h 随分段增多而减少, 因此用分段法提高精度是很好的途径.

5.5.1 分段线性插值——用折线近似代替曲线

[例] 设 $f(x)=1/(1+25x^2)$, $-1 \leq x \leq 1$

(1) 将 $[-1, 1]$ 10 等份, 用分段线性插值近似计算 $f(-0.96)$ 。

(2) 将 $[-1, 1]$ n 等份, 用分段线性插值近似计算, 问如何选择步长 h 可使近似计算误差 $R < 10^{-4}$?

解:

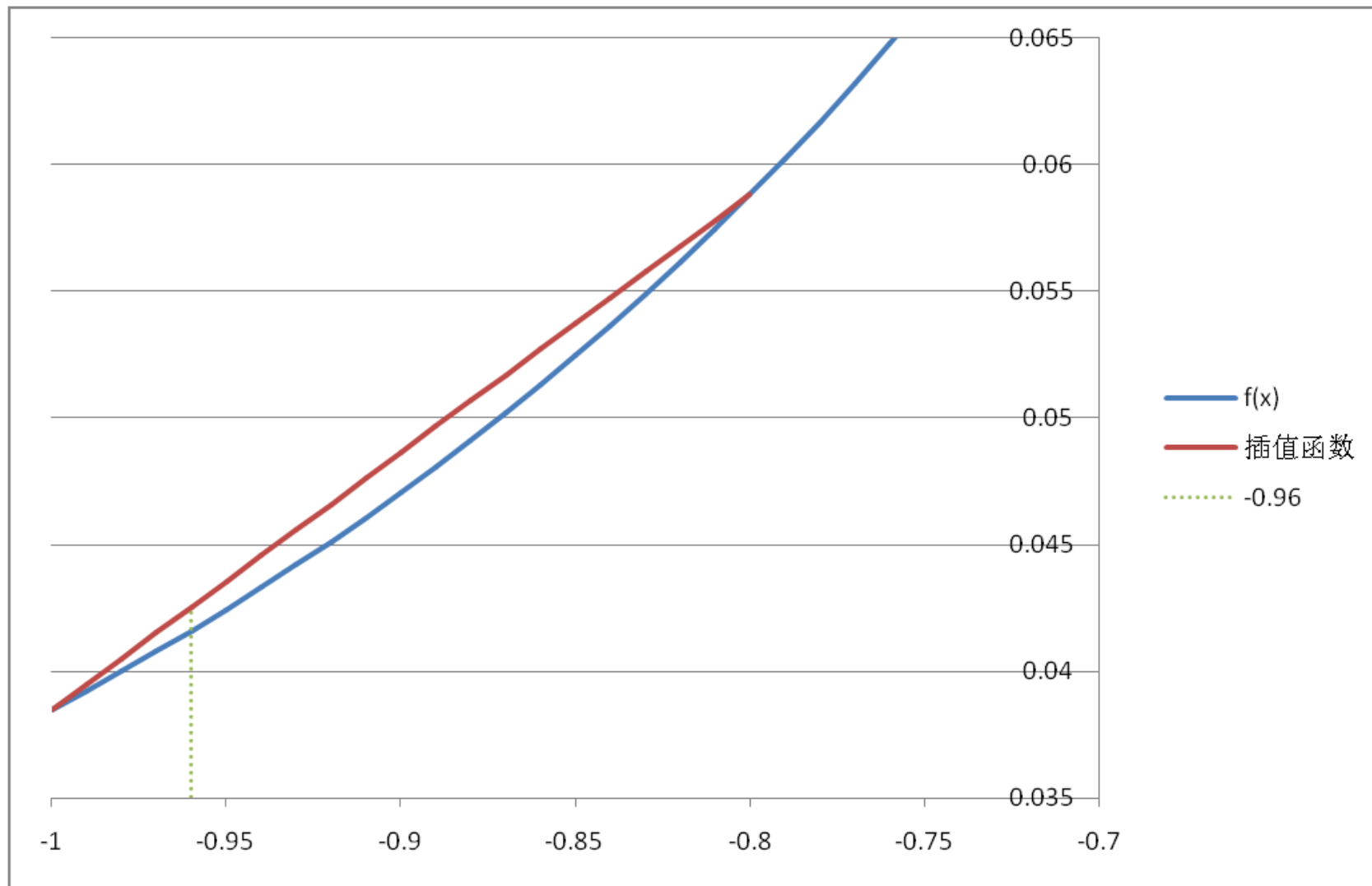
(1) 插值节点为 $x_i = -1 + i/5$ ($i=0,1,\dots,10$), $h=1/5$

因为 $-0.96 \in [-1, -0.8]$, 取此区间为线性插值区间, 其上的插值函数为

$$\begin{aligned} P(x) &= f(-1) \frac{x+0.8}{-0.2} + f(-0.8) \frac{x+1}{0.2} \\ &= -0.1923(x+0.8) + 0.2941(x+1) \quad -1 \leq x \leq -0.8 \end{aligned}$$

所以 $f(-0.96) \approx P(-0.96) = 0.04253$

5.5.1 分段线性插值——用折线近似代替曲线



5.5.1 分段线性插值——用折线近似代替曲线

(2) 插值节点为 $x_i = -1 + ih$ ($i=0,1,\dots,n$), $h=(b-a)/2=2/n$

由分段线性插值的余项估计:

$$|f(x) - P(x)| = |R(x)| \leq mh^2/8$$

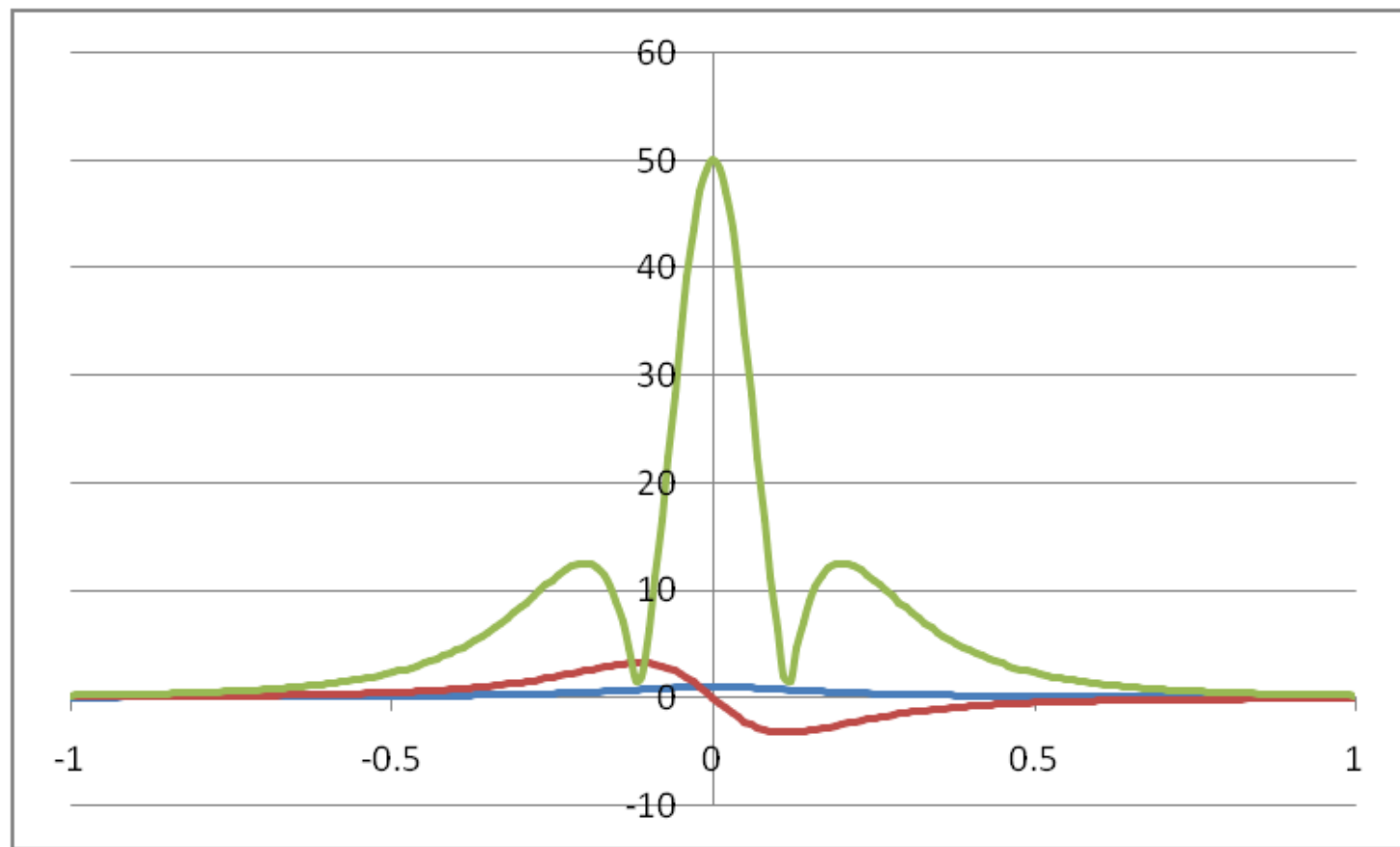
$$\because f'(x) = \frac{-50x}{(1+25x^2)^2}$$

$$|f''(x)| = 50 \left| \frac{75x^2 - 1}{(1+25x^2)^3} \right| \leq 100$$

$$m_2 = \max_{-1 \leq x \leq 1} |f''(x)| \quad \therefore |R(x)| \leq 12.5h^2 \leq 10^{-4}$$

$$\therefore h < 0.0028$$

5.5.1 分段线性插值——用折线近似代替曲线



5.5.2 分段二次插值：

选取跟节点 x 最近的三个节点 x_{i-1}, x_i, x_{i+1} 进行二次插值，即在区间 $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ 上取 $P(x)$ 如下式。这种分段低次插值叫分段二次插值，在几何上就是用分段抛物线代替 $y = f(x)$ ，又称分段抛物插值

$$f(x) \approx P_2(x) = \sum_{k=i-1}^{i+1} \left(\prod_{\substack{j=i-1 \\ j \neq k}}^{i+1} \frac{x - x_j}{x_k - x_j} \right) y_k$$

- 公式简便，计算量少，且有较好的收敛性和稳定性
- 避免了在计算机上作高次幂乘法时常遇到的上溢和下溢困难
- 失去了原函数的光滑性（各段导数不连续）

试验1：分段线性插值

■假设我们有如下一组数据点：

x	0	1	2	3	4	5
y	0	1	0	-1	0	1

■分析给出 $f(x)$ 的分段线性插值近似函数。计算在 $f(2.5)$ 处近似值

5.6 Hermite (埃尔米特) 插值

问题：代数插值方法仅对函数值作了约束，不能全面反映被插值函数的性态，如何才能更好的逼近 $f(x)$ ？

思想：增加插值条件。如要求给定节点处的函数值相等、同时要求给定节点处的若干阶导数值相等，这种插值多项式称为 *Hermite* 插值多项式

$$H(x_i) = f(x_i)$$

$$H'(x_i) = f'(x_i) \quad i = 0, 1, \dots, n$$

...

$$H^{(n)}(x_i) = f^{(n)}(x_i)$$

5.6 Hermite插值

定义： $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上 $n+1$ 个互异节点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ ，函数 $f(x)$ 在节点上有

$$f(x_i) = y_i \quad f'(x_i) = y'_i \quad i=0,1,2,\dots,n$$

要求一个插值多项式满足条件

$$H(x_i) = y_i \quad H'(x_i) = y'_i \quad i=0,1,2,\dots,n$$

若 $H(x)$ 存在，则称为函数 $f(x)$ 的 **Hermite插值多项式**。

因为 $H(x)$ 是一个次数不高于 $2n+1$ 次的多项式，常记为 $H_{2n+1}(x)$

$$H_{2n+1}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n+1}x^{2n+1}$$

定理： 满足上述插值条件且次数不大于 $2n+1$ 的多项式是唯一的。

Hermite插值多项式构建思想——基函数法

- 仿照Lagrange插值的做法，首先确定多项式插值空间的维数，注意到，我们的条件共有 $2(n+1)$ 个条件，所以，最高次数为 $2n+1$
- 需要构建 $2n+2$ 个基函数，分为两类 $h_i(x)$ 和 $g_i(x)$,满足条件

$$\begin{cases} h_i(x_j) = \delta_{ij} \\ h'_i(x_j) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} g_i(x_j) = 0 \\ g'_i(x_j) = \delta_{ij} \end{cases} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 0, 1, 2, \dots, n) \quad (5.10)$$

- 于是多项式为 (刚好满足 $H_{2n+1}(x_i) = f(x_i)$ 且 $H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i)$)

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n h_i(x) f(x_i) + \sum_{i=0}^n g_i(x) f'(x_i) \quad (5.11)$$

*Hermite*插值多项式构建思想——基函数法

	h_0	$\cdots$	h_n	g_0	$\cdots$	g_n
x_0	1	$\cdots$	0	0	$\cdots$	0
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_n	0	$\cdots$	1	0	$\cdots$	0
x'_0	0	$\cdots$	0	1	$\cdots$	0
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x'_n	0	$\cdots$	0	0	$\cdots$	1

- 1、确定多项式的最高项次数，就是函数空间的维数
 - 2、假设一组基函数，列出插值多项式
 - 3、列出基函数满足的公式（画表），求基函数
- 称为 **构造基函数方法**

Hermite插值多项式构建思想——基函数法

➤ 如何构造 $h_i(x)$ 和 $g_i(x)$ 插值基函数?

Ans: 利用Lagrange型插值基函数可得

$$h_i(x) = (ax + b)(l_i(x))^2$$

$$g_i(x) = (cx + d)(l_i(x))^2$$

确定系数 a, b, c, d 满足5.10式, 先求 a, b

$$h_i(x_i) = (ax_i + b)(l_i(x_i))^2 = 1$$

$$h'_i(x_i) = a(l_i(x_i))^2 + (ax_i + b)2l'_i(x_i) = 0$$

$$a = -2l'_i(x_i) \quad \text{注意: } l_i(x_i) = 1$$

$$b = 1 + 2x_i l'_i(x_i)$$

$$l_i(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}$$

取对数, 再求导数

$$l'_i(x) = l_i(x) \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{1}{x - x_j}$$

*Hermite*插值多项式构建思想——基函数法

可得

$$h_i(x) = \left[1 - 2(x - x_i) \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{1}{x_i - x_j} \right] (l_i(x))^2$$

同理可得

$$g_i(x) = (x - x_i)(l_i(x))^2$$

代入5.11式最终可得*Hermite*插值公式

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \left[1 - 2(x - x_i) \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{1}{x_i - x_j} \right] (l_i(x))^2 + \sum_{i=0}^n f'(x_i)(x - x_i)(l_i(x))^2$$

(5.12)

*Hermite*插值多项式构建思想——基函数法

➤ 误差分析

类似*Lagrange*插值的分析方法

$$R_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} [(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)]^2$$

*Hermite*插值多项式构建思想——基函数法

➤ 应用

三次*Hermite*插值函数的构造

$$H_3(x) = h_0(x)f(x_0) + h_1(x)f(x_1) + g_0(x)f'(x_0) + g_1(x)f'(x_1)$$

$$h_0(x) = \left(1 + \frac{2(x - x_0)}{x_1 - x_0}\right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

$$g_0(x) = (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

$$h_1(x) = \left(1 + \frac{2(x - x_1)}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$

$$g_1(x) = (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$

[例] 已知插值条件,求三次*Hermite*插值多项式

x	0	1
$f(x)$	0	2
$f'(x)$	1	0

解: $H_3(x) = -x^3 + x^2 + x$

5.7 样条插值

- **样条(*SPLINE*)的概念来自于船体放样中所用的木制长条**
 - 工程绘图中的一种工具,它是有弹性的细长木条,绘图时,用细木条连接相近的几个节点,然后再进行拼接,连接全部节点,使之成为一条光滑曲线,且在节点处**具有连续的曲率**。
 - 一条船的外形曲线要求很光滑,又要通过一些定点(型值点),技术人员就用这种样条来画线。
 - 样条函数就是对这样的曲线进行数学模拟得到的,它除了要求给出各个节点处的函数值外,只需提供两个边界点处导数信息,便可满足对光滑性的不同要求。
 - 两个相邻节点之间的曲线可近似的看成3次多项式。整个曲线不仅通过节点,并且在整个区间上其一阶导数、二阶导数是连续的。
- **样条插值是分段低次插值**
 - 分段插值存在着一个缺点,就是会导致插值函数在子区间的端点(衔接处)不光滑,即导数不连续,对于一些实际问题,不但要求一阶导数连续,而且要求二阶导数连续。

5.7.1 样条函数的定义

定义：设 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的一个连续可微函数,在区间 $[a,b]$ 上给定一组基点:

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n=b$$

设函数 $S(x)$ 满足条件

(1) $S(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ ($i = 0, 1, 2, \cdots, n-1$)上是次数不超过 k 的多项式;

(2) $S(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有 $k-1$ 阶连续导数;

则称 $S(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的 k 次样条函数。 $x_0, x_1, x_2, \cdots, x_n$ 称为样条节点,其中 $x_1, \cdots, x_{n-1}$ 称为内节点, x_0, x_n 称为边界节点。当 $k=3$ 时, 便成为最常用的三次样条函数

➤ 高速飞机的机翼形线、船体放样形值线、精密机械加工等都要求有二阶光滑度, 通常三次样条函数即可满足要求

5.7.2 三次样条插值函数

设 $y = f(x)$ 在 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 的值为 $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$, 若函数 $S(x)$ 满足下列条件

(1) 在每个区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上为三次多项式

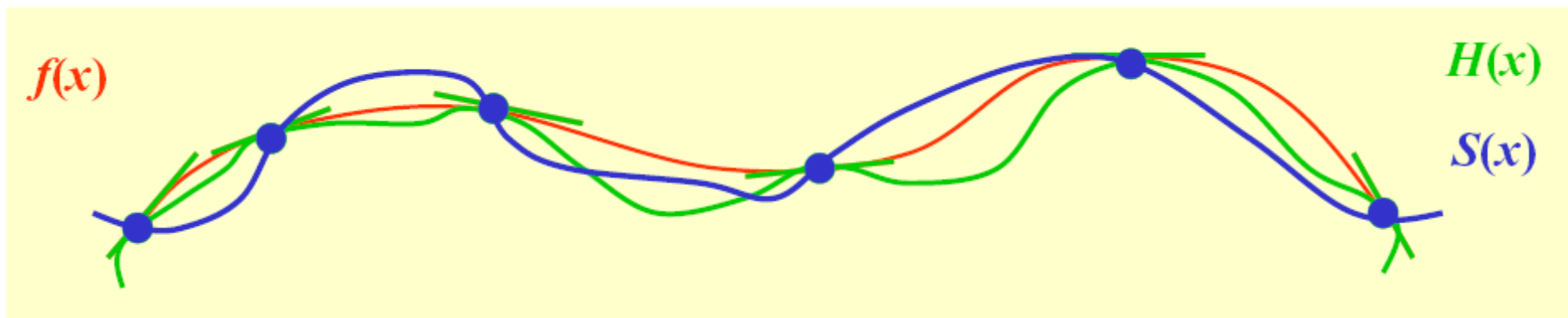
$$(2) S(x_i) = f(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n \quad (5.13)$$

$$(3) S'(x_i^-) = S'(x_i^+) \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

则称 $S(x)$ 为函数 $f(x)$ 的**三次样条插值函数**, 简称**三次样条**。

5.7.2 三次样条插值函数

- 三次样条与 *Hermite* 插值的区别在于 $S(x)$ 自身光滑，不需要知道 f 的导数值（除了在2个端点可能需要）；而 *Hermite* 插值依赖于 f 在插值点的导数值。



5.7.2 三次样条插值函数

分析： $S(x)$ 是三次样条插值函数

(1) $S(x)$ 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}] (i = 0, 1, \dots, n-1)$ 上是三次多项式

$$S_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i, x \in [x_i, x_{i+1}]$$

共 n 个区间，需要确定 $4n$ 个参数

(2) $S(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有 1、2 阶连续导数

$$\begin{cases} S_i(x_i + 0) = S_{i-1}(x_i - 0) \\ S'_i(x_i + 0) = S'_{i-1}(x_i - 0) \\ S''_i(x_i + 0) = S''_{i-1}(x_i - 0) \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n-1$$

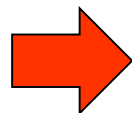
内部条件
(保证光滑性)
 $3(n-1)$ 个约束

(3) 有 $S(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$

外部条件
 $n+1$ 个约束

➤ 未知数： $4n$ 个

➤ 约束： 共 $3n-3+n+1=4n-2$ 个



补充两个条件

5.7.2 三次样条插值函数

这两个条件我们可以通过对边界点上的导数值给出约束，我们称为**边界条件**，分三类：

第1类边界条件：给定两边界点的**二阶导数**

$$y_0'' = f''(x_0), y_n'' = f''(x_n),$$

并要求 $S(x)$ 满足 $S''(x_0) = y_0''$, $S''(x_n) = y_n''$

第2类边界条件：给定两边界点的**一阶导数**

$$y_0' = f'(x_0), y_n' = f'(x_n),$$

并要求 $S(x)$ 满足 $S'(x_0) = y_0'$, $S'(x_n) = y_n'$

第3类边界条件：被插值函数 $f(x)$ 是以 $x_n - x_0$ 为周期的函数并要求 $S(x)$ 满足以下**周期性条件**

$$S(x_0) = S(x_n), S'(x_0^+) = S'(x_n^-), S''(x_0^+) = S''(x_n^-)$$

加上边界条件，构造 $4n$ 个方程，解 $4n$ 个未知数

三次样条函数的构造

- 构造三次样条插值函数的方法有很多，这里介绍一个常用的方法：

三弯矩插值法

根据三次样条的定义可知， $S(x)$ 的二阶导数 $S''(x)$ 在每一个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ ($i=0,1,2,\cdots,n-1$)上都是线性函数。如果 $[x_i, x_{i+1}]$ 两个端点上的 $S''(x)$ 值可知，设为 $S''(x_i) = M_i$, $S''(x_{i+1}) = M_{i+1}$ ，于是在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上 $S_i''(x)$ 可表示成

$$S_i''(x) = M_i \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + M_{i+1} \frac{x - x_i}{h_i} \quad x \in [x_i, x_{i+1}]$$

其中 $h_i = x_{i+1} - x_i$

三次样条函数的构造

对 $S''(x)$ 值两次积分可得

$$S'_i(x) = -M_i \frac{(x_{i+1} - x)^2}{2h_i} + M_{i+1} \frac{(x - x_i)^2}{2h_i} + A_i, \quad x \in [x_i, x_{i+1}]$$

$$S_i(x) = M_i \frac{(x_{i+1} - x)^3}{6h_i} + M_{i+1} \frac{(x - x_i)^3}{6h_i} + A_i(x - x_i) + B_i \quad x \in [x_i, x_{i+1}]$$

联立求解 A_i 和 B_i

$$\begin{cases} S_i(x_i) = y_i \\ S_i(x_{i+1}) = y_{i+1} \end{cases}$$

(求解2个未知数)

三次样条函数的构造

可得在 (将 A_i 和 B_i 代入后) :

$$\begin{aligned} S'_i(x) &= -M_i \frac{(x_{i+1} - x)^2}{2h_i} + M_{i+1} \frac{(x - x_i)^2}{2h_i} \\ &\quad + \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{M_{i+1} - M_i}{6} h_i \quad x \in [x_i, x_{i+1}] \\ S_i(x) &= M_i \frac{(x_{i+1} - x)^3}{6h_i} + M_{i+1} \frac{(x - x_i)^3}{6h_i} \\ &\quad + \left(\frac{y_i}{h_i} - \frac{M_i}{6} h_i\right)(x_{i+1} - x) + \left(\frac{y_{i+1}}{h_i} - \frac{M_{i+1}}{6} h_i\right)(x - x_i) \end{aligned} \quad (5.14)$$

因此, 只要能求出所有的 M_i , 就能求出样条插值函数 $S(x)$.

下面考虑 M_i 的求法

三次样条函数的构造

➤ M_i 的求法

由 $S'_i(x)$ 在 x_i 的连续性 (注意 $S(x_i) = y_i$ 和 $S''_{i-1}(x_i-0) = S''_i(x_i+0)$ 已用过了)

$$S'_{i-1}(x_i - 0) = S'_i(x_i+0) \quad (i=1, 2, \dots, n-1)$$

得

$$\mu_i M_{i-1} + 2M_i + \lambda_i M_{i+1} = d_i \tag{5.15}$$

其中

$$\begin{cases} \mu_i = \frac{h_i}{h_{i-1} + h_i}, & \lambda_i = 1 - \mu_i \\ d_i = \frac{6}{h_{i-1} + h_i} \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right) \end{cases}$$

上面的方程组有 $n-1$ 个方程，但有 $n+1$ 个变量，需2个边界条件

三次样条函数的构造

➤ 首先注意到5.15式可写成

$$\begin{bmatrix} \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \mu_2 & 2 & \lambda_2 & \\ & & \dots & \dots & \dots \\ & & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \dots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_{n-1} \end{bmatrix}$$

三次样条函数的构造

第1类边界条件: $S''(x_0) = M_0, S''(x_n) = M_n$

设 $\lambda_0 = 0, d_0 = 2y_0'', \mu_n = 0, d_n = 2y_n''$ (为凑下面表达形式)

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_0 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \dots & \dots & \dots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \dots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \dots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}$$

特别地, $M_0 = M_n = 0$ 称为**自由边界**, 对应的样条函数称为**自然样条**

三次样条函数的构造

第2类边界条件: $S'(x_0) = y_0'$, $S'(x_n) = y_n'$

$$S'(x) = -M_0 \frac{(x_1 - x)^2}{2h_1} + M_1 \frac{(x - x_0)^2}{2h_1} + \frac{y_1 - y_0}{h_1} - \frac{M_1 - M_0}{6} h_1$$

$$2M_0 + M_1 = \frac{6}{h_1} \left(\frac{y_1 - y_0}{h_1} - y_0' \right) = d_0$$

$$M_{n-1} + 2M_n = \frac{6}{h_n} \left(y_n' - \frac{y_{n-1} - y_n}{x_{n-1} - x_n} \right) = d_n$$

若 $\lambda_0 = 1, \mu_n = 1$, 亦有(为凑下面表达形式)

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_0 & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & \\ & \dots & \dots & \dots \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \dots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \dots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}$$

三次样条函数的构造

第3类边界条件： $f(x)$ 是周期函数，满足条件

$$S(x_0) = S(x_n), \quad S'(x_0^+) = S'(x_n^-), \quad S''(x_0^+) = S''(x_n^-)$$

$$\begin{cases} M_n = M_0 \\ \lambda_n M_1 + \mu_n M_{n-1} + 2M_n = d_n \end{cases}$$

其中 $\mu_n = \frac{h_n}{h_n + h_1}$, $\lambda_n = 1 - \mu_n$, $d_n = 6(\frac{y_1 - y_0}{h_1} - \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n})(h_1 + h_n)^{-1}$

有

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & \mu_1 \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & \\ & \dots & \dots & \dots \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ \lambda_n & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \dots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}$$

三次样条函数的构造

三次样条插值问题加上第1、2、3型边界条件称为第1、2、3型插值问题。可以证明第1、2、3型插值问题的解是存在且唯一的。他们对应如下的方程组：

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_0 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \dots & \dots & \dots & \\ & & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \dots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \dots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix} \quad (5.16)$$

方程组5.16是三对角方程组，可用追赶法求解。

此构造方法中 M_i 相应于力学中细梁在 x_i 处截面的弯矩，每一个方程中又至多出现相邻的三个 M_i ，通常称为**三弯矩法**。

三次样条函数的构造

总结以上论述，可得三弯矩法的步骤为：

- (1) 确定边界条件，判定是第几型插值问题；
- (2) 根据所确定的条件计算各系数值，形成方程组(5.16)；
- (3) 解三对角方程组(5.16)，求得 $M_0, M_1, \dots, M_n$ ；
- (4) 将求得的 M_i 值代回 $S(x)$ 的表达式(5.14)中，从而可求得函数 $y = f(x)$ 在任一点的近似值。

三次样条函数的构造

[例]已知函数 $f(x)$ 的数值表如下:

x	2	4	6
$f(x)$	3	7	13
$f'(x)$	1		-1

试求 $f(x)$ 在 $[2,6]$ 上的三次样条插值函数。

解: 这是**第二类边界条件**的问题, $n=2$, $h_i=h=2$, 由公式得

$$\mu_1=\lambda_1=1/2, \quad d_1=3/2; \quad \mu_n=\lambda_0=1, \quad d_0=3, \quad d_2=-12$$

得方程组

$$\begin{cases} 2M_0 + M_1 = 3 \\ 0.5M_0 + 2M_1 + 0.5M_2 = 1.5 \\ M_1 + 2M_2 = -12 \end{cases}$$

解得

$$M_0=0.25, \quad M_1=2.5, \quad M_2=-7.25$$

$$\lambda_0=1, \mu_n=1, \quad d_0=\frac{6}{h_1}\left(\frac{y_1-y_0}{h_1}-y'_0\right)$$

$$\begin{cases} \mu_i=\frac{h_i}{h_i+h_{i+1}}, \quad \lambda_i=1-\mu_i \\ d_i=\frac{6}{h_i+h_{i+1}}\left(\frac{y_{i+1}-y_i}{h_{i+1}}-\frac{y_i-y_{i-1}}{h_i}\right) \end{cases}$$

$$d_n=\frac{6}{h_n}\left(y'_n-\frac{y_{n-1}-y_n}{x_{n-1}-x_n}\right)$$

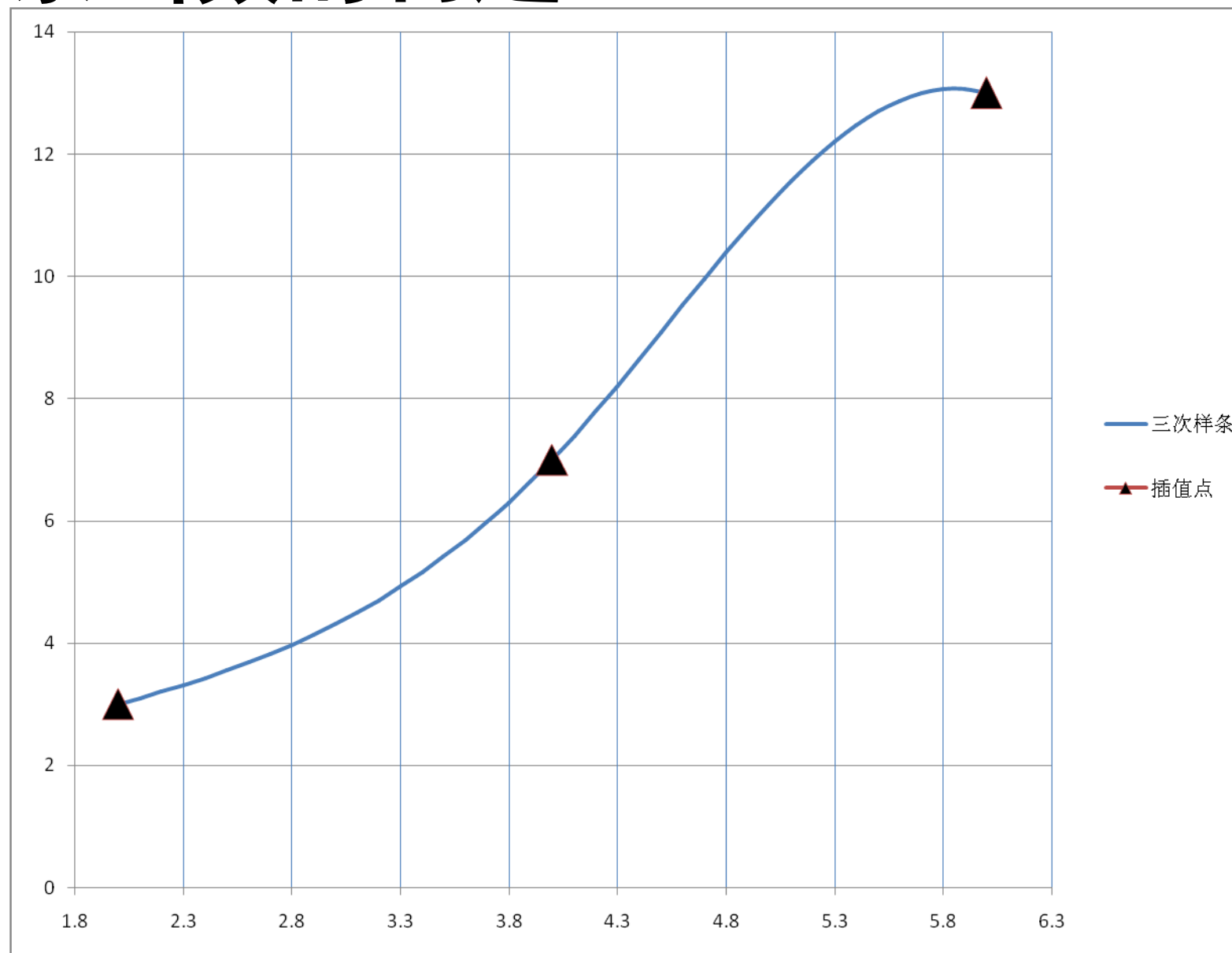
三次样条函数的构造

故所求的三次样条插值函数

$$S(x) = \begin{cases} - (1/48)(x - 4)^3 + (5/24)(x - 2)^3 - (17/12)(x - 4) + (8/3)(x - 2), & x \in [2, 4] \\ - (5/24)(x - 6)^3 - (29/48)(x - 4)^3 - (8/3)(x - 6) + (107/12)(x - 4), & x \in [4, 6] \end{cases}$$

$$S_i(x) = M_i \frac{(x_{i+1} - x)^3}{6h_i} + M_{i+1} \frac{(x - x_i)^3}{6h_i} \\ + \left(\frac{y_i}{h_i} - \frac{M_i}{6} h_i \right) (x_{i+1} - x) + \left(\frac{y_{i+1}}{h_i} - \frac{M_{i+1}}{6} h_i \right) (x - x_i)$$

三次样条函数的构造



插值法小结

- *Lagrange* : 给出 $y_0 \dots y_n$, 选基函数 $l_i(x)$, 其次数为**节点数-1**
- *Newton* $\equiv$ *Lagrange* , 只是形式不同; 节点等距或渐增节点时方便处理
- *Hermite*: 给出 y_i 及 y'_i , 选 $h(x)$ 及 $g(x)$ 。
- *Spline*: 分段低次, 自身光滑, f 的导数只在边界给出。

根据下表所列的数据点计算当 $x = 2.5$ 时 $f(x)$ 的近似值（使用三次样条插值法）。

x	0.5	1.2	2.8	3.7	4.5
$f(x)$	0.5278	0.9875	-1.3239	0.2325	0.6741
$f'(x)$	3.4512				2.2734

使用excel/WPS完成计算（可以使用MMULT和MINVERSE函数求解线性方程组）。

课后作业:

- 1、课本P132页,第2、4、6题。
- 2、给出以下节点, 写出**五次Hermite插值多项式**, 并计算 H_{2N+1} (1.5)

x	0	1	2
$f(x)$	0	2	1
$f'(x)$	1	0	-2



谢谢各位同学！
